

CHATBOX PUSKESMAS BERBASIS WEB

Disusun untuk memenuhi mata kuliah

Proyek Perangkat Lunak

Oleh:

Kelompok 2

Novia Angreini (2208107010068)

Sifa Jema (2308207010080)



JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan informasi dan konsultasi awal kepada masyarakat. Dalam praktiknya, banyak pertanyaan yang diajukan oleh pasien berkaitan dengan administrasi, jadwal pelayanan, serta keluhan kesehatan ringan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali bersifat berulang dan memerlukan waktu respon dari petugas administrasi, sehingga berpotensi menambah beban kerja serta memperlambat pelayanan. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan informasi, diperlukan suatu sistem yang mampu memberikan respon cepat dan otomatis terhadap pertanyaan umum pasien. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem chatbox berbasis web yang dapat membantu Puskesmas dalam menjawab pertanyaan pasien secara efektif dan terstruktur.

Sistem chatbox yang dikembangkan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pasien dapat memperoleh informasi dasar tanpa harus datang langsung ke Puskesmas atau menunggu respon dari petugas, sehingga dapat menghemat waktu dan meningkatkan kepuasan layanan. Selain itu, penggunaan chatbox juga dapat membantu petugas dalam mengurangi beban pekerjaan administratif yang bersifat repetitif.

Pengembangan sistem ini dilakukan dengan pendekatan berbasis web agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui berbagai perangkat, seperti komputer maupun smartphone. Sistem ini juga dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan (user-friendly) serta keakuratan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, diharapkan sistem chatbox ini dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung transformasi digital pelayanan kesehatan di Puskesmas.

1.2. Tujuan

Tujuan pengembangan dari sistem Chatbot Puskesmas berbasis web ini adalah:

1. Mengembangkan sistem chatbox berbasis web yang mampu memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan umum pasien secara cepat dan akurat.
2. Meningkatkan efisiensi pelayanan informasi di Puskesmas dengan mengurangi beban kerja petugas administrasi dalam menangani pertanyaan yang bersifat berulang.
3. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait layanan Puskesmas, seperti jadwal pelayanan, prosedur administrasi, dan konsultasi awal kesehatan ringan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital yang interaktif dan mudah diakses oleh pengguna.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian dan pengembangan sistem chatbox ini lebih terarah dan tidak meluas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Chatbox hanya menangani pertanyaan umum yang berkaitan dengan informasi Puskesmas, seperti jadwal pelayanan, prosedur administrasi, dan keluhan kesehatan ringan.
2. Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan dibatasi pada kemampuan menjawab berdasarkan data dan skenario yang telah ditentukan.
3. Sistem tidak membahas aspek keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi data secara kompleks atau integrasi dengan sistem rumah sakit yang lebih besar.
4. Pengujian sistem dilakukan dalam skala terbatas dan tidak mencakup seluruh Puskesmas di berbagai daerah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama sering menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan layanan yang cepat dan efisien, terutama ketika jumlah pasien meningkat dan ketersediaan tenaga kesehatan terbatas. Permasalahan seperti antrian panjang, kesulitan memperoleh informasi terkait jadwal layanan, serta keterbatasan akses untuk konsultasi awal menjadi hal yang umum terjadi. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi digital, khususnya chatbot berbasis web, mulai dilirik sebagai solusi potensial untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat (Mulyawan et al., 2024).

Chatbot sendiri merupakan aplikasi yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan teks secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk memahami pertanyaan, memproses informasi, serta memberikan respon secara cepat dan terstruktur, sehingga mampu menggantikan sebagian peran manusia dalam layanan komunikasi digital. Tujuan utama dari chatbot adalah meningkatkan efisiensi komunikasi dan memberikan layanan yang responsif kepada pengguna (Ibrahim Ahmad Assegaf et al., 2024). Dalam perkembangannya, chatbot semakin banyak digunakan di bidang kesehatan karena kemampuannya memberikan layanan yang cepat, responsif, dan tersedia selama 24 jam. Hal ini menjadikan chatbot sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan pasien serta membantu proses penyampaian informasi secara lebih efisien. Selain itu, penggunaan chatbot juga terbukti dapat mengurangi beban kerja tenaga medis dan memperlancar proses komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan (Mulyawan et al., 2024).

Lebih lanjut, penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam chatbot memungkinkan sistem untuk menghasilkan respon yang lebih natural dan kontekstual. Teknologi seperti ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI mampu memahami bahasa manusia dengan lebih baik dan memberikan jawaban yang relevan sesuai dengan konteks pertanyaan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem digital (Ibrahim Ahmad Assegaf et al., 2024). Namun demikian, implementasi chatbot di lingkungan Puskesmas tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sistem harus mampu memberikan informasi yang akurat, responsif, serta dapat menangani berbagai jenis pertanyaan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Selain itu, faktor penerimaan pengguna juga menjadi aspek penting, mengingat tingkat literasi digital masyarakat yang beragam. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pengguna terhadap chatbot dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keakuratan informasi, kredibilitas sistem, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta kemudahan penggunaan aplikasi. Penggunaan bahasa yang kasual dan interaktif juga dapat

meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem (Bayu Kelana et al., 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa chatbot berbasis kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, khususnya dalam penyampaian informasi dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sistem chatbot berbasis web pada Puskesmas menjadi langkah strategis untuk mendukung transformasi digital pelayanan kesehatan yang lebih efektif, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

2.2. User

Dalam pengembangan sistem chatbox berbasis web pada Puskesmas, identifikasi pengguna menjadi aspek penting untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penggunanya. Secara umum, pengguna sistem ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengguna eksternal (masyarakat atau pasien) dan pengguna internal. Masing-masing pengguna memiliki peran, kebutuhan, serta tingkat interaksi yang berbeda terhadap sistem yang dikembangkan.

Pengguna eksternal adalah masyarakat atau pasien yang memanfaatkan sistem chatbox untuk memperoleh informasi terkait layanan Puskesmas. Pengguna ini dapat mengakses sistem kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet, seperti smartphone atau komputer. Adapun jenis informasi yang dapat diakses meliputi jadwal pelayanan, prosedur administrasi, informasi layanan kesehatan, serta konsultasi awal terkait keluhan kesehatan ringan. Sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pengguna dengan tingkat literasi digital yang beragam. Selain itu, chatbot juga dirancang untuk memberikan respon secara cepat, akurat, dan interaktif, sehingga mampu meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pengguna dalam memperoleh informasi.

Di sisi lain, pengguna internal terdiri dari admin atau petugas Puskesmas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Admin memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh chatbot selalu akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi layanan di Puskesmas. Tugas admin meliputi pengelolaan data informasi, pembaruan jadwal layanan, serta pengaturan alur percakapan chatbot agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, admin juga dapat melakukan evaluasi terhadap performa sistem berdasarkan interaksi pengguna, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dengan adanya pembagian peran antara pengguna eksternal dan internal, sistem chatbox ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat, sistem ini mempermudah akses informasi secara cepat dan efisien, sedangkan bagi pihak Puskesmas, sistem ini membantu dalam mengurangi beban kerja administratif serta meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, perancangan

sistem yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pengguna menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi sistem chatbox berbasis web ini.

Table peran dan hak akses pengguna

No	Jenis pengguna	Peran	Hak akses
1.	Masyarakat/Pasien	Pengguna utama sistem yang memanfaatkan chatbox untuk memperoleh informasi layanan Puskesmas	- Mengakses halaman chatbox - Mengajukan pertanyaan kepada sistem - Menerima jawaban otomatis dari chatbot - Mengakses informasi umum (jadwal, layanan, prosedur)
2.	Admin/petugas puskesmas	Pengelola sistem yang bertanggung jawab terhadap isi dan kinerja chatbot	- Login ke sistem admin - Mengelola data informasi (jadwal, layanan, FAQ) - Memperbarui dan mengedit konten chatbot - Mengatur alur percakapan chatbot - Melihat riwayat percakapan (opsional) - Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem

Gambar 2.2.1 Peran dan Hak Akses

BAB 3

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1. Metodologi waterfall

Dalam pengembangan sistem chatbot layanan Puskesmas berbasis web, digunakan model *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan *Waterfall*. Pemilihan model ini didasarkan pada karakteristiknya yang sistematis dan terstruktur, di mana setiap tahapan dilakukan secara berurutan dari tahap awal hingga tahap akhir. Pendekatan ini dinilai sesuai karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan cukup jelas, yaitu sebagai sistem chatbot yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi layanan Puskesmas secara cepat, akurat, dan efisien.

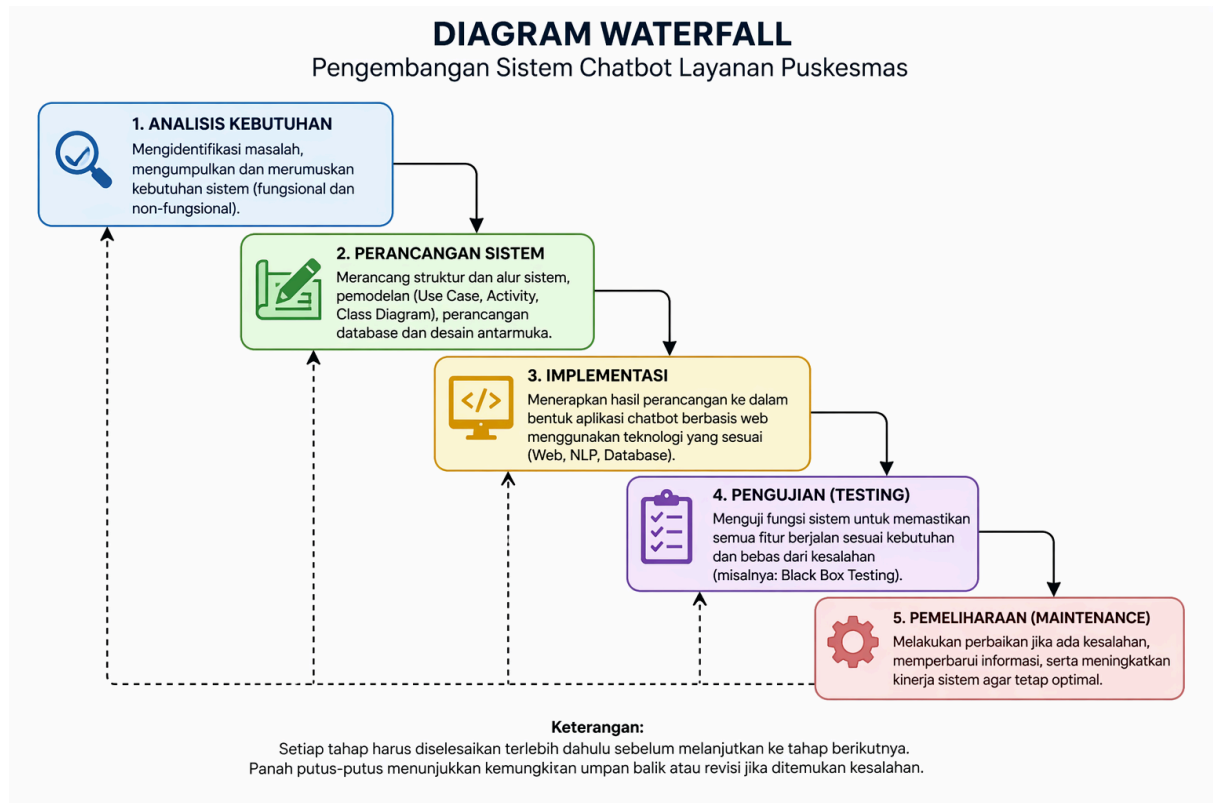
Tahap pertama dalam model *Waterfall* adalah analisis kebutuhan (*requirement analysis*). Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi, seperti lamanya waktu respon petugas, tingginya volume pertanyaan berulang dari pasien, serta keterbatasan akses informasi layanan Puskesmas. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan perumusan kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur interaksi chatbot, penyampaian informasi terkait jadwal pelayanan, prosedur administrasi, serta layanan kesehatan dasar. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional meliputi aspek kemudahan penggunaan (*usability*), kecepatan respon sistem (*performance*), keandalan (*reliability*), serta keamanan akses khususnya untuk admin.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem (*system design*), yang bertujuan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja sistem secara menyeluruh sebelum dilakukan implementasi. Pada tahap ini dilakukan perancangan menggunakan berbagai model, seperti *Use Case Diagram* untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem, *Activity Diagram* untuk menunjukkan alur proses, serta *Class Diagram* untuk mendeskripsikan struktur data dan relasi antar komponen sistem. Selain itu, dilakukan juga perancangan basis data untuk menyimpan informasi layanan serta desain antarmuka pengguna (*user interface*) yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Selanjutnya adalah tahap implementasi (*implementation*), yaitu proses penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi chatbot berbasis web. Pada tahap ini, sistem dikembangkan menggunakan teknologi web dengan dukungan kecerdasan buatan sederhana atau *Natural Language Processing* (NLP) agar mampu memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan secara otomatis. Chatbot dirancang untuk merespon pertanyaan secara real-time sehingga pengguna dapat memperoleh informasi dengan cepat tanpa harus menunggu respon dari petugas.

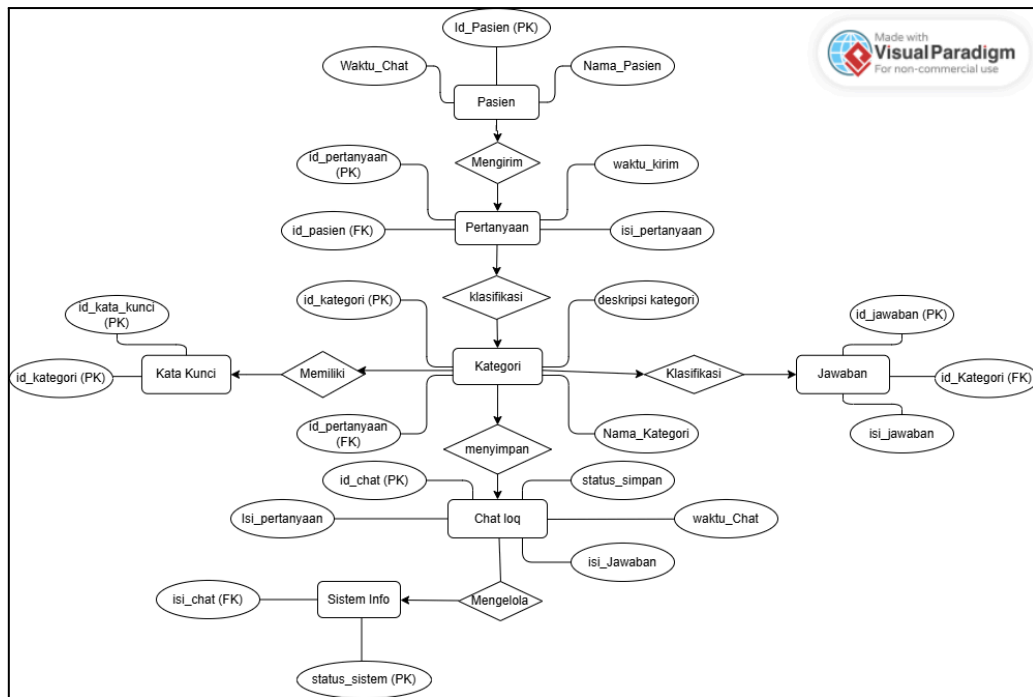
Tahap akhir meliputi pengujian (*testing*) dan pemeliharaan (*maintenance*). Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan

kebutuhan yang telah ditentukan, serta untuk mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam sistem. Metode pengujian yang digunakan dapat berupa *black box testing* untuk menguji fungsionalitas sistem. Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan tahap pemeliharaan guna memperbaiki kesalahan, memperbarui informasi, serta meningkatkan performa sistem agar tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 3.1.1 Struktur Waterfall

3.2. ERD



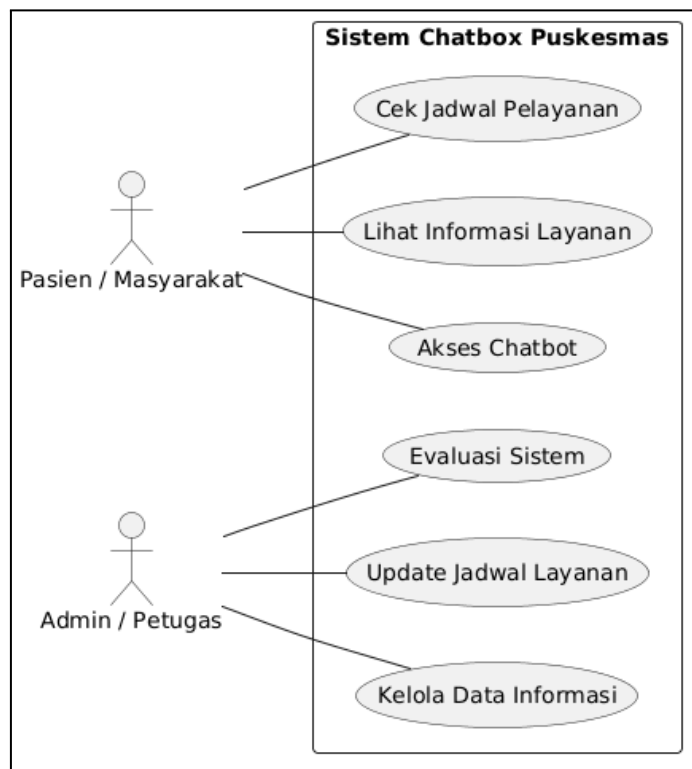
Gambar 1. ER Diagram pada Sistem Chatbox

ERD ini menggambarkan struktur data pada sistem chatbox Puskesmas. Entitas utama yang terlibat adalah Pasien, Pertanyaan, Kategori, Kata Kunci, Jawaban, Chat Log, dan Sistem Info. Pasien dapat mengirim pertanyaan, yang kemudian diproses dan diklasifikasikan ke dalam suatu kategori. Setiap kategori memiliki kata kunci yang digunakan untuk membantu proses klasifikasi serta memiliki jawaban yang sesuai.

Selanjutnya, setiap interaksi antara pasien dan sistem akan disimpan dalam Chat Log, yang berisi pertanyaan, jawaban, waktu chat, dan status penyimpanan. Data dalam chat log ini kemudian dapat dikelola dalam Sistem Info untuk keperluan monitoring atau evaluasi sistem.

Secara keseluruhan, ERD ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung untuk mendukung proses kerja chatbot, mulai dari input pertanyaan hingga penyimpanan hasil interaksi.

3.3. Use Case Diagram



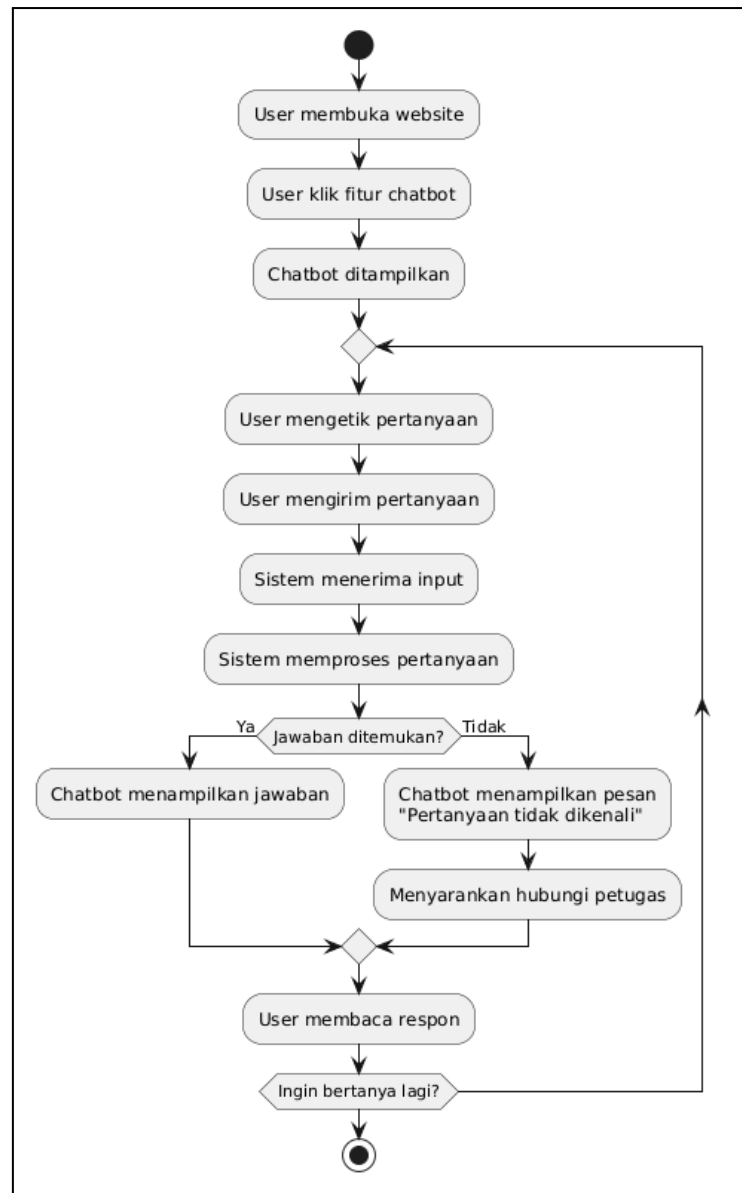
Gambar 2. Use Case Diagram pada Sistem Chatbox

Use case diagram ini menunjukkan interaksi antara dua aktor dengan sistem chatbox Puskesmas, yaitu pasien/masyarakat dan admin/petugas. Pasien dapat menggunakan sistem untuk cek jadwal pelayanan, melihat informasi layanan, dan mengakses chatbot untuk bertanya. Sementara itu, admin bertugas mengelola sistem dengan cara memperbarui jadwal layanan, mengelola data informasi, serta melakukan evaluasi sistem. Diagram ini menjelaskan peran masing-masing pengguna dalam menggunakan dan mengelola sistem agar layanan berjalan dengan baik.

3.4. Activity Diagram

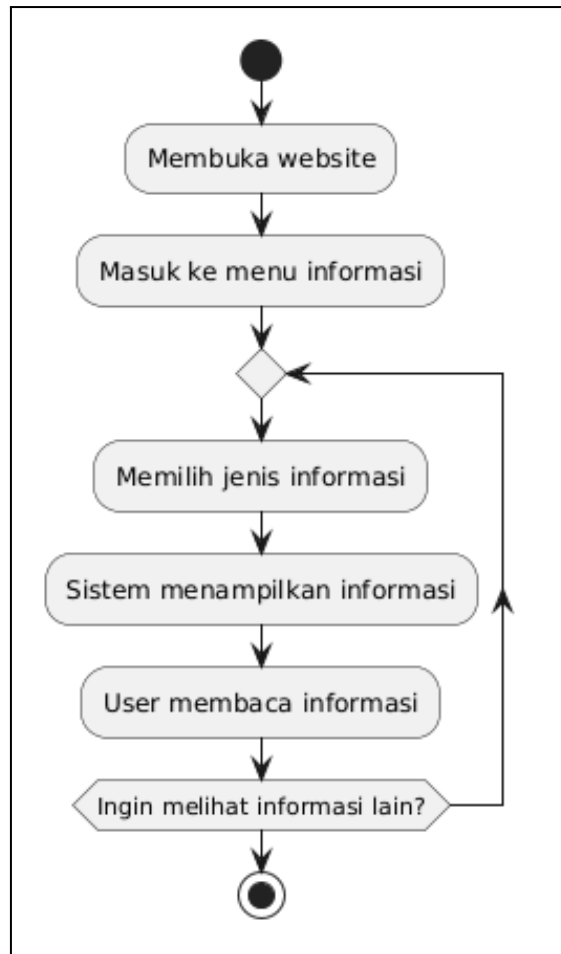
3.4.1 Pasien / Masyarakat

- User akses chatbot



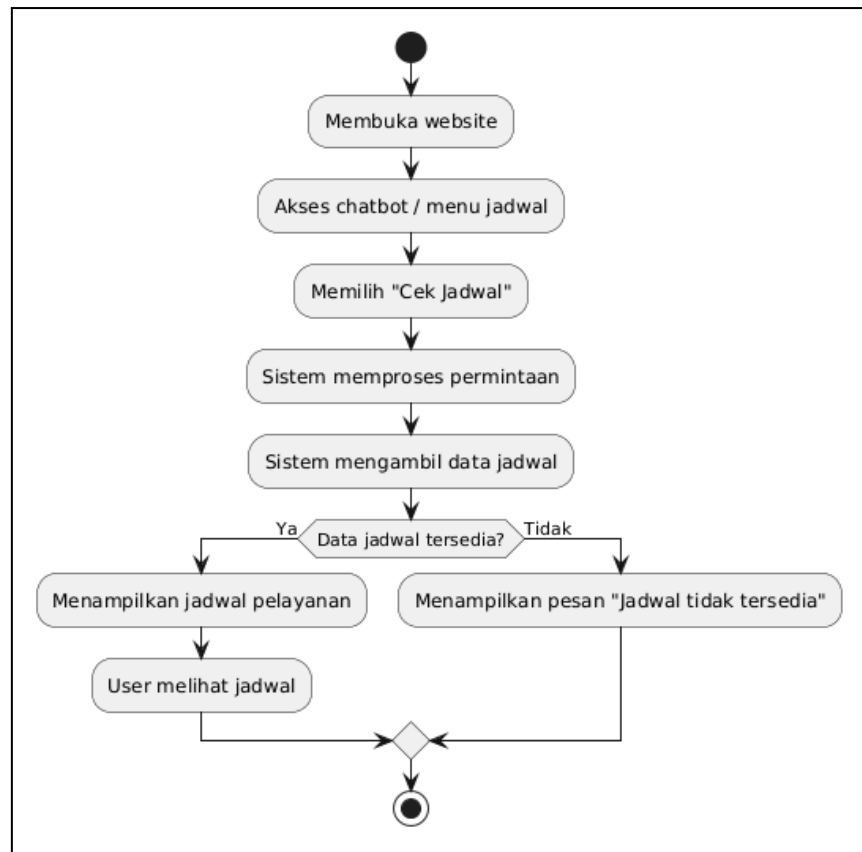
Gambar 3. Activity Diagram user akses Chatbot

- User lihat informasi



Gambar 4. Activity Diagram user lihat informasi

- User Cek jadwal

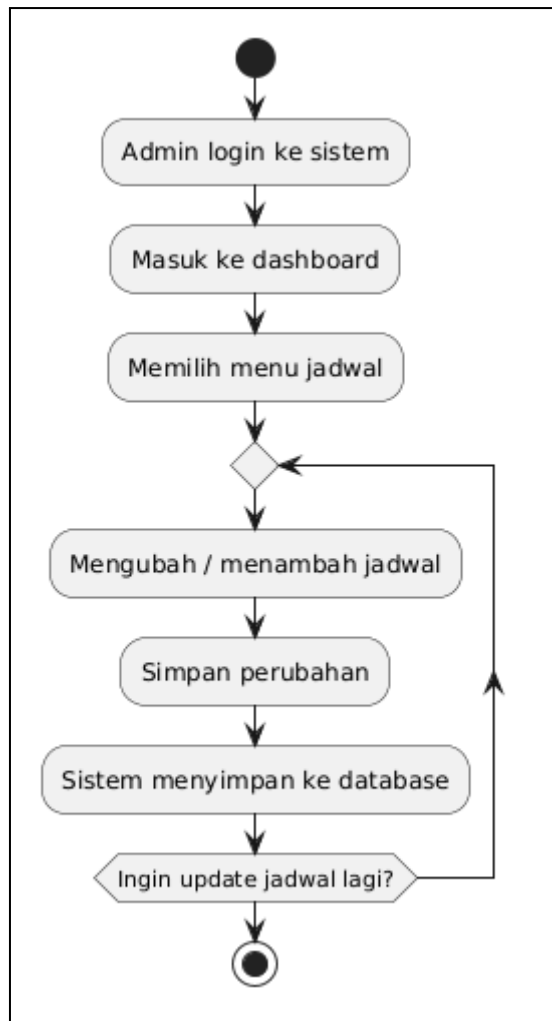


Gambar 5. Activity Diagram User cek jadwal puskesmas

Secara keseluruhan, aktivitas pasien dimulai dari membuka website Puskesmas, lalu memilih fitur yang ingin digunakan seperti melihat informasi layanan, mengecek jadwal, atau menggunakan chatbot. Jika pasien memilih menu informasi atau jadwal, sistem akan langsung menampilkan data yang dibutuhkan untuk dibaca. Jika menggunakan chatbot, pasien akan mengetik pertanyaan, kemudian sistem memproses dan memberikan jawaban yang sesuai. Setelah mendapatkan informasi atau jawaban, pasien dapat memilih untuk melanjutkan (misalnya melihat informasi lain atau bertanya lagi) atau mengakhiri penggunaan sistem.

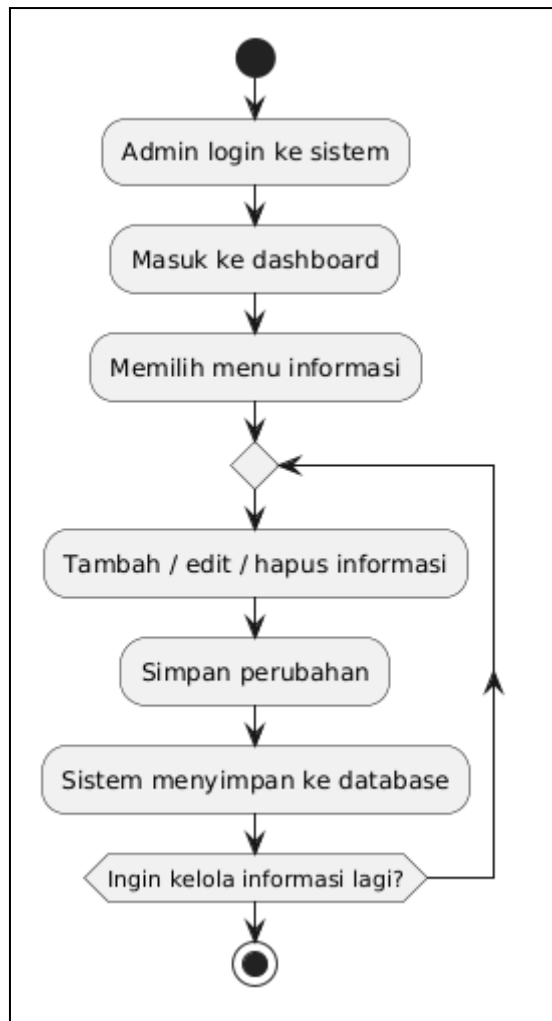
3.4.2 Admin / Petugas Puskesmas

- Admin update jadwal layanan



Gambar 6. Activity Diagram Admin update jadwal

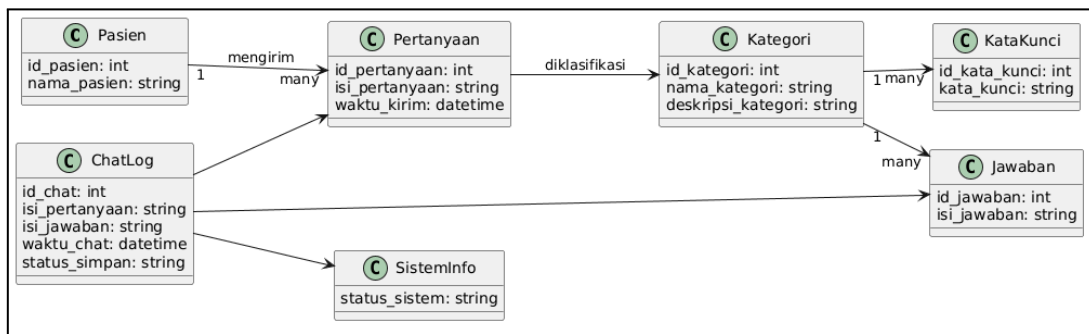
- Kelola data informasi



Gambar 7. Activity Diagram Admin

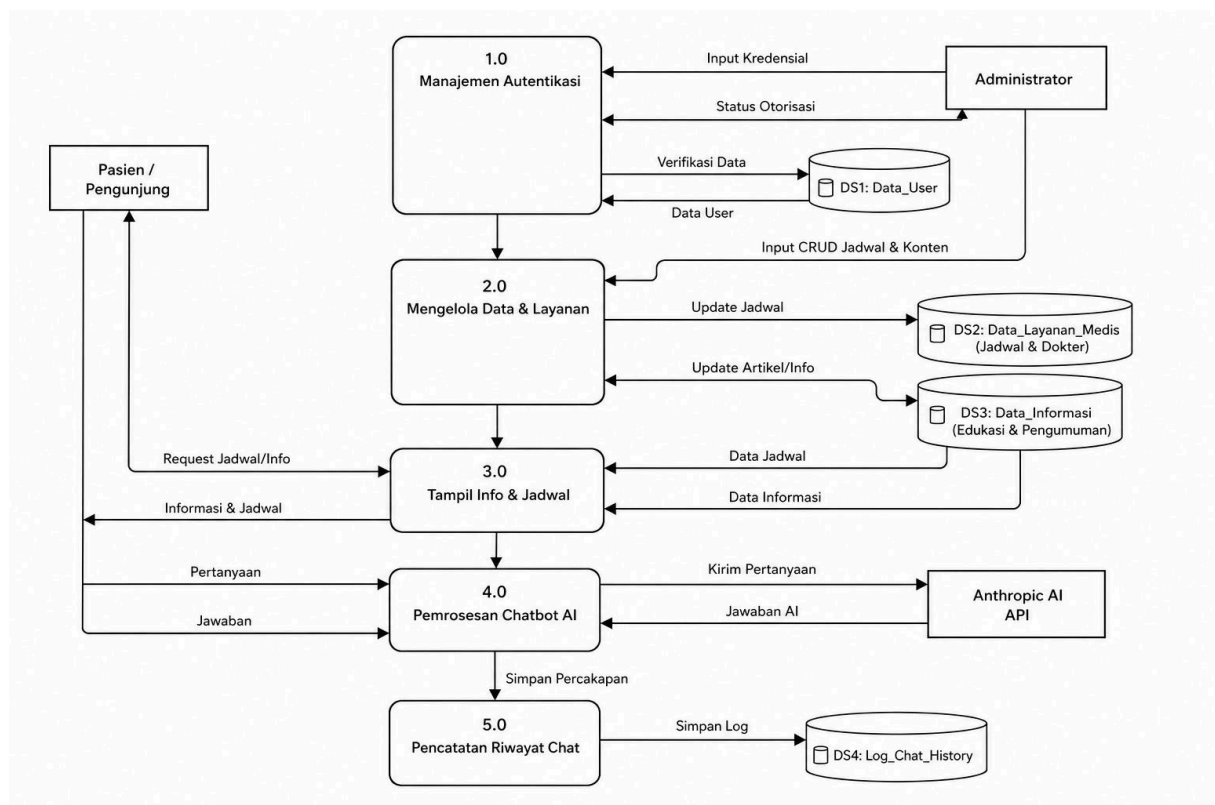
Berdasarkan Diagram tersebut, aktivitas admin dimulai dari login ke dalam sistem dan masuk ke dashboard. Dari sini, admin dapat mengelola berbagai data yang ada, seperti memperbarui jadwal layanan, menambah atau mengedit informasi, serta mengatur alur chatbot. Selain itu, admin juga melakukan evaluasi terhadap sistem dengan melihat interaksi pengguna untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Jika ditemukan kekurangan, admin akan melakukan perbaikan atau pembaruan, lalu menyimpan perubahan sebelum mengakhiri aktivitas.

3.5. Class Diagram



Gambar 8. Class Diagram pada sistem Chatbox

3.6. DFD



Gambar 9. DFD pada sistem Chatbox

Data Flow Diagram (DFD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data pada sistem chatbot layanan medis berbasis Artificial Intelligence (AI). Diagram ini menunjukkan hubungan antara entitas eksternal, proses sistem, penyimpanan data, serta aliran informasi yang terjadi di dalam sistem.

DFD Level 1 pada sistem informasi layanan medis berbasis chatbot AI ini menggambarkan aliran data yang terjadi antara pengguna, administrator, sistem, dan layanan AI eksternal. Sistem dirancang untuk memberikan akses informasi kesehatan, jadwal dokter, serta layanan tanya jawab otomatis melalui chatbot AI. Terdapat dua entitas eksternal utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Pasien/Pengunjung dan Administrator. Selain itu, sistem juga terhubung dengan layanan Anthropic AI API yang berfungsi sebagai penyedia kecerdasan buatan untuk menjawab pertanyaan pengguna.

Proses pertama yaitu 1.0 Manajemen Autentikasi berfungsi untuk mengelola proses login administrator. Pada tahap ini administrator memasukkan kredensial berupa username dan password ke dalam sistem. Selanjutnya sistem melakukan verifikasi dengan mencocokkan data yang tersimpan pada DS1 Data_User. Data store ini berisi informasi akun administrator yang digunakan untuk proses autentikasi. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan mengirimkan status otorisasi kepada administrator. Jika data yang dimasukkan sesuai, administrator dapat mengakses fitur pengelolaan data dan layanan yang tersedia dalam sistem.

Proses kedua yaitu 2.0 Mengelola Data dan Layanan digunakan untuk mengatur seluruh informasi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Setelah berhasil melakukan autentikasi, administrator dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap data layanan medis dan informasi kesehatan. Data jadwal dokter, layanan medis, dan informasi terkait disimpan pada DS2 Data_Layanan_Medis, sedangkan artikel kesehatan, edukasi, dan pengumuman disimpan pada DS3 Data_Informasi. Melalui proses ini, administrator dapat memastikan bahwa seluruh informasi yang tersedia dalam sistem selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi terkini.

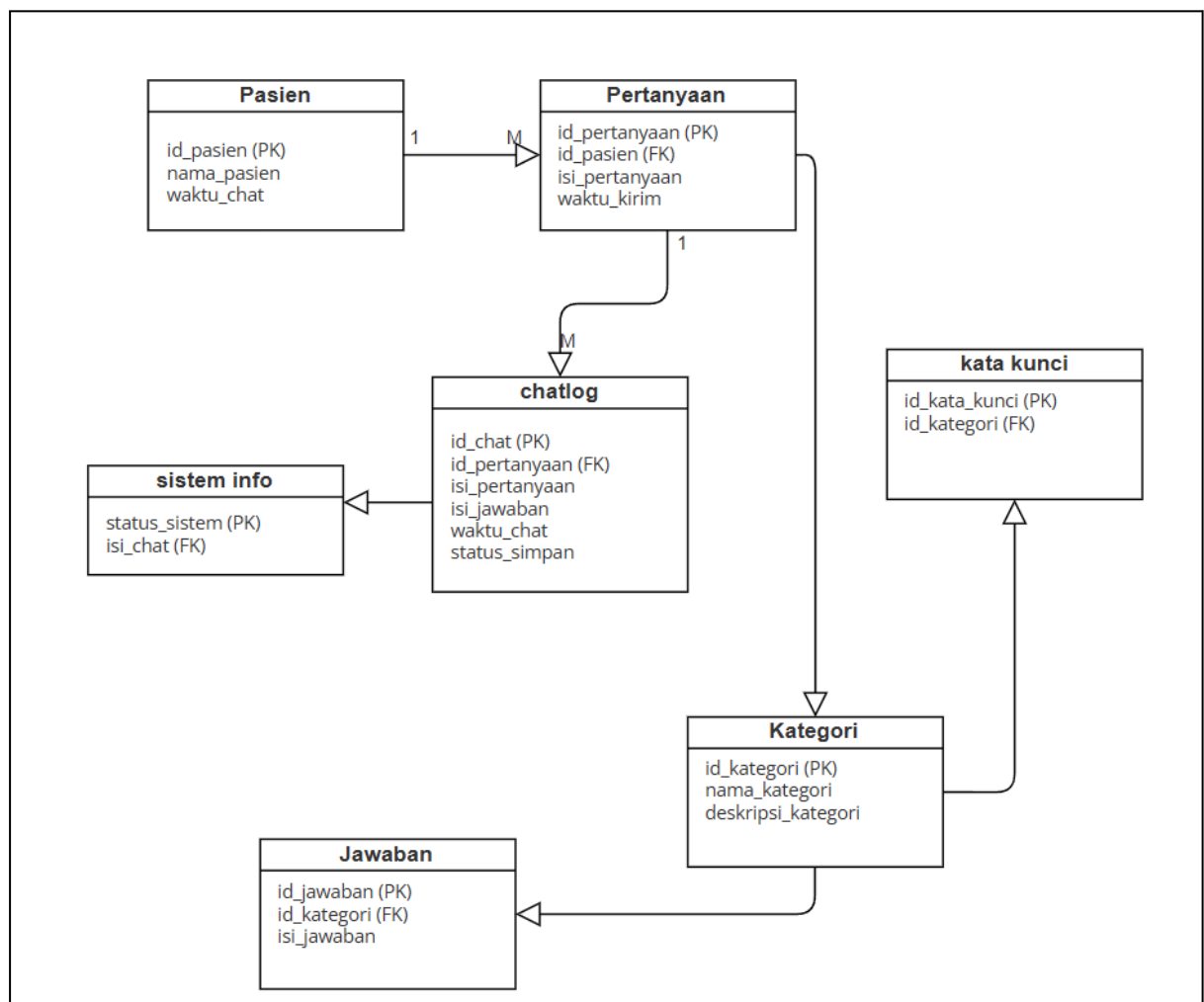
Proses ketiga yaitu 3.0 Tampil Info dan Jadwal berfungsi sebagai media penyajian informasi kepada pasien atau pengunjung. Ketika pengguna mengirimkan permintaan informasi atau jadwal, sistem akan mengambil data yang diperlukan dari DS2 Data_Layanan_Medis dan DS3 Data_Informasi. Data yang diperoleh kemudian diproses dan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk informasi jadwal dokter, layanan kesehatan, artikel edukasi, maupun pengumuman yang tersedia. Dengan adanya proses ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat tanpa harus menghubungi pihak layanan kesehatan secara langsung.

Proses keempat yaitu 4.0 Pemrosesan Chatbot AI bertugas menangani interaksi tanya jawab antara pengguna dan sistem. Ketika pasien atau pengunjung mengirimkan pertanyaan, sistem akan meneruskan pertanyaan tersebut ke layanan Anthropic AI API. Layanan AI kemudian memproses pertanyaan yang diterima dan menghasilkan jawaban yang relevan berdasarkan permintaan pengguna. Jawaban tersebut dikirim kembali ke sistem untuk ditampilkan kepada pengguna. Proses ini memungkinkan pengguna memperoleh informasi secara otomatis dan real-time tanpa harus menunggu respons dari petugas layanan.

Proses terakhir yaitu 5.0 Pencatatan Riwayat Chat yang berfungsi untuk menyimpan seluruh aktivitas percakapan antara pengguna dan chatbot AI. Setelah proses tanya jawab selesai, data percakapan akan diteruskan ke proses pencatatan untuk disimpan ke dalam DS4 Log_Chat_History. Riwayat yang tersimpan mencakup pertanyaan pengguna, jawaban yang diberikan oleh AI, serta informasi waktu percakapan. Penyimpanan data ini bertujuan untuk keperluan monitoring, evaluasi kualitas layanan chatbot, serta sebagai dokumentasi apabila diperlukan analisis lebih lanjut terhadap penggunaan sistem.

Secara keseluruhan, DFD Level 1 ini menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan mengintegrasikan proses autentikasi administrator, pengelolaan data layanan medis, penyajian informasi kepada pengguna, pemrosesan chatbot berbasis AI, dan pencatatan riwayat percakapan. Integrasi antara data internal dan layanan AI eksternal memungkinkan sistem memberikan layanan informasi kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh pasien maupun pengunjung.

3.7. LRS



Gambar 10 LRS pada sistem chatbox

Relasi antar tabel pada sistem chatbot layanan Puskesmas dirancang untuk menggambarkan keterkaitan data dalam mendukung proses interaksi antara pengguna dan sistem. Tabel *Pasien* memiliki hubungan satu ke banyak (*one to many*) dengan tabel *Pertanyaan*, di mana satu pasien dapat mengirimkan banyak pertanyaan, sedangkan setiap pertanyaan hanya berasal dari satu pasien. Selanjutnya, tabel *Pertanyaan* memiliki hubungan satu ke banyak dengan tabel *Chat_Log*, karena setiap pertanyaan yang diajukan dapat tersimpan dalam beberapa riwayat percakapan sebagai bentuk dokumentasi interaksi antara pengguna dan sistem.

Tabel *Kategori* berperan penting dalam proses klasifikasi pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Tabel ini memiliki hubungan satu ke banyak dengan tabel *Kata_Kunci*, di mana setiap kategori dapat memiliki beberapa kata kunci yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan pertanyaan. Selain itu, tabel *Kategori* juga memiliki hubungan satu ke banyak dengan tabel *Jawaban*, yang menunjukkan bahwa setiap kategori dapat memiliki lebih dari satu jawaban yang relevan untuk diberikan kepada pengguna. Dalam prosesnya, setiap pertanyaan akan diklasifikasikan ke dalam satu kategori tertentu, sehingga memungkinkan sistem untuk menentukan jawaban yang sesuai berdasarkan kategori tersebut.

Selain itu, tabel *Chat_Log* digunakan untuk menyimpan riwayat percakapan antara pengguna dan sistem, yang mencakup pertanyaan, jawaban, serta waktu interaksi. Data ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan sistem di masa mendatang. Tabel *Sistem_Info* memiliki hubungan dengan *Chat_Log* sebagai bagian dari pengelolaan sistem secara keseluruhan, meskipun bersifat opsional. Dengan adanya relasi antar tabel yang terstruktur ini, sistem chatbot dapat berjalan secara terintegrasi, mulai dari proses input pengguna, pengolahan data, hingga penyajian informasi yang akurat dan relevan.

BAB 4

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1. Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur utama pada Sistem Informasi Layanan Medis Berbasis Chatbot AI berhasil berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap perancangan. Pengujian dilakukan pada setiap fungsi sistem yang meliputi autentikasi administrator, pengelolaan data layanan medis, pengelolaan informasi kesehatan, tampilan jadwal dan informasi, pemrosesan chatbot AI, serta pencatatan riwayat percakapan.

Pada fitur autentikasi administrator, sistem berhasil melakukan validasi terhadap data login yang dimasukkan pengguna. Ketika administrator memasukkan username dan password yang benar, sistem memberikan akses ke halaman dashboard. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data, sistem menampilkan pesan kesalahan dan menolak akses. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi berjalan dengan baik dan mampu menjaga keamanan akses sistem.

Pengujian pada fitur pengelolaan data layanan medis menunjukkan bahwa administrator dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data jadwal dokter serta layanan kesehatan tanpa kendala. Setiap perubahan yang dilakukan berhasil tersimpan ke dalam basis data dan dapat ditampilkan kembali pada halaman pengguna. Hal yang sama juga terjadi pada fitur pengelolaan informasi kesehatan, dimana artikel, edukasi, dan pengumuman yang ditambahkan administrator dapat tersimpan dan ditampilkan dengan baik pada sistem.

Pada fitur tampilan informasi dan jadwal, sistem mampu menampilkan data yang tersimpan pada basis data sesuai dengan permintaan pengguna. Jadwal dokter, informasi layanan medis, artikel kesehatan, dan pengumuman dapat diakses dengan cepat dan ditampilkan secara akurat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses pengambilan dan penyajian data berjalan sesuai dengan rancangan sistem.

Selanjutnya, pengujian pada fitur chatbot AI dilakukan dengan mengirimkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi kesehatan dan layanan medis. Sistem berhasil meneruskan pertanyaan pengguna ke layanan Anthropic AI API dan menerima respons yang kemudian ditampilkan kepada pengguna. Jawaban yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh sistem tanpa ditemukan kesalahan dalam proses komunikasi data antara aplikasi dan layanan AI.

Pengujian pada fitur pencatatan riwayat chat menunjukkan bahwa setiap percakapan yang terjadi antara pengguna dan chatbot berhasil tersimpan ke dalam basis data log percakapan. Data yang tersimpan meliputi pertanyaan pengguna, jawaban chatbot, serta

waktu percakapan berlangsung. Fitur ini berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun dokumentasi penggunaan sistem.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur pada Sistem Informasi Layanan Medis Berbasis Chatbot AI telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan kesalahan yang menyebabkan kegagalan fungsi utama sistem selama proses pengujian berlangsung. Dengan demikian, sistem dapat dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media penyedia informasi layanan medis dan sarana konsultasi berbasis chatbot AI.

4.2. Pengembangan yang sedang di kembangkan

Berdasarkan hasil evaluasi sistem dan masukan dari pihak Puskesmas, terdapat beberapa pengembangan yang sedang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna pada website layanan medis berbasis chatbot AI. Pengembangan pertama adalah penambahan pilihan layanan konsultasi, dimana pengguna dapat memilih antara konsultasi melalui chatbot AI atau langsung menghubungi dokter melalui WhatsApp. Pada fitur ini akan disediakan nomor WhatsApp dokter yang dapat diakses secara langsung sehingga memudahkan pengguna dalam memperoleh layanan konsultasi yang lebih spesifik.

Selain itu, sistem juga akan dilengkapi dengan fitur Frequently Asked Questions (FAQ) yang berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering diajukan oleh pengguna. Fitur ini bertujuan untuk membantu pengguna mendapatkan informasi secara cepat tanpa harus mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali kepada chatbot.

Pengembangan berikutnya adalah penambahan sistem notifikasi untuk memastikan pesan atau informasi yang dikirimkan melalui website telah berhasil diterima oleh nomor tujuan. Fitur ini diharapkan dapat membantu administrator dalam memantau status pengiriman informasi kepada pengguna sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih efektif.

Pada sisi informasi dan edukasi masyarakat, akan ditambahkan menu khusus untuk mengelola informasi terbaru Puskesmas yang mencakup pengumuman, kegiatan, media sosial, berita kesehatan, serta video edukasi. Dengan adanya fitur ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terkini secara langsung melalui website.

Untuk mendukung proses monitoring penggunaan sistem, akan ditambahkan fitur statistik kunjungan pada halaman administrator. Fitur ini akan menampilkan data jumlah pengunjung website dan jumlah pengguna layanan chatbot dalam periode tertentu, seperti harian maupun bulanan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi efektivitas layanan digital yang disediakan oleh Puskesmas.

Pengembangan lainnya dilakukan pada layanan chatbot AI yang dirancang dapat beroperasi selama 24 jam penuh untuk menjawab pertanyaan umum masyarakat. Namun, untuk layanan konsultasi langsung dengan dokter akan dibatasi sesuai dengan jam operasional atau jam dinas dokter yang telah ditentukan oleh pihak Puskesmas. Pembatasan

ini dilakukan agar pelayanan konsultasi tetap berjalan sesuai dengan ketersediaan tenaga medis.

Terakhir, sistem akan dilengkapi dengan fitur manajemen daftar nomor WhatsApp pengguna. Melalui fitur ini administrator dapat menyimpan dan mengelola daftar nomor WhatsApp masyarakat yang bersedia menerima informasi dari Puskesmas. Informasi seperti pengumuman, jadwal kegiatan, program kesehatan, maupun pemberitahuan penting lainnya dapat dikirimkan secara langsung melalui website ke nomor WhatsApp yang telah terdaftar.

Berdasarkan pengembangan yang sedang dilakukan tersebut, diharapkan sistem dapat memberikan layanan informasi kesehatan yang lebih interaktif, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus membantu pihak Puskesmas dalam menyampaikan informasi secara lebih cepat dan tepat sasaran.